Semana 3 — Partición, normalización y ventanas

Informe de cierre organizado por integrante

(21 – 27 de septiembre de 2026)

Proyecto:
Evaluación comparativa de arquitecturas de Deep Learning frente a una línea base no paramétrica para la detección de anomalías en series de flujo vehicular en autopistas (PeMS-D4)

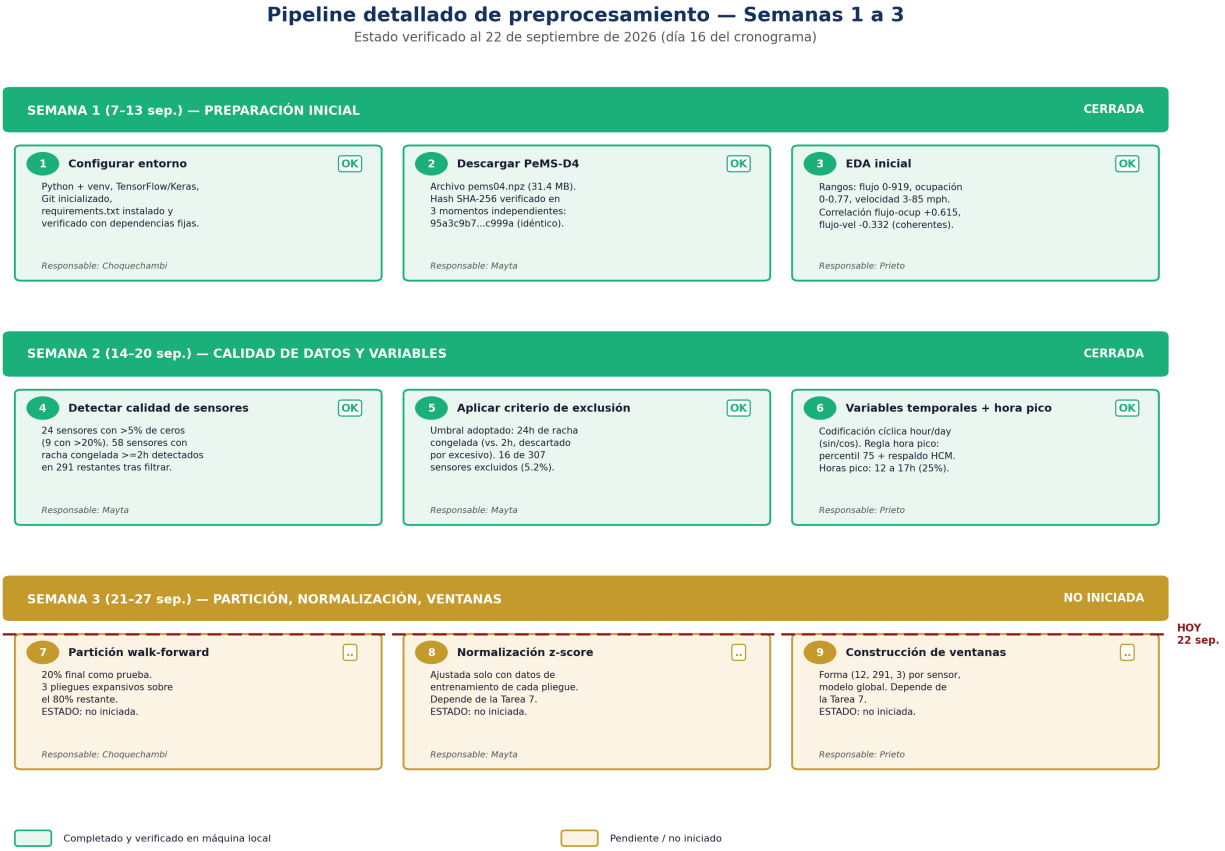
Asesor:
Dr. Esteban Tocto Cano

Universidad Peruana Unión
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Juliaca, septiembre de 2026

1 Diagrama de estado del pipeline

Con el cierre de esta semana, las 9 tareas de la Fase 1 (Preparación de datos) quedan completas y verificadas.



2 Wrangler Choquechambi Luque (Código: 202220535)

Tarea: Partición temporal walk-forward

Se implementó la partición especificada en la Sección 2.4 del protocolo: el último 20 % cronológico como conjunto de prueba final, y el 80 % restante dividido en 4 bloques iguales que forman 3 pliegues expansivos.

Pliegue	Entrenamiento	Validación
1	índices [0, 3398)	índices [3398, 6796)
2	índices [0, 6796)	índices [6796, 10194)
3	índices [0, 10194)	índices [10194, 13593)

Conjunto de prueba final: índices [13593, 16992) — del 17 al 28 de febrero de 2018 (3399 pasos, 20.0 % del total).

Verificación automática: un control por `assert` confirmó que ningún pliegue traslapa su entrenamiento con su validación, y que ninguno de los tres toca el conjunto de prueba final — condición indispensable para evitar fuga temporal de información.

3 Wilbert Alex Mayta Arotaype (Código: 202212463)

Tarea: Normalización z-score por pliegue

Se aplicó $z = (x - \mu_{train})/\sigma_{train}$, con los parámetros estimados exclusivamente con el rango de entrenamiento de cada pliegue — nunca con datos de validación ni de prueba.

Pliegue	Media de flujo	Media de ocupación	Media de velocidad
1	209.97	0.0511	63.19
2	210.40	0.0511	63.35
3	211.83	0.0519	63.45

Verificación automática: se comprobó que ninguna desviación estándar resultara en cero, y que las medias de flujo fueran distintas entre los 3 pliegues — de haber salido idénticas, habría sido señal de que por error se estaba usando el dataset completo en lugar del rango de entrenamiento correspondiente a cada pliegue. Las medias efectivamente aumentan de forma progresiva conforme cada pliegue incorpora más historia, confirmando el comportamiento esperado.

4 Juan Enders Prieto Quispe (Código: 202210704)

Tarea: Construcción de ventanas temporales

Decisión de ingeniería: no se materializaron ni guardaron en disco las ventanas completas de los 3 pliegues, dado que representarían varios gigabytes para modelos que aún no existen (el entrenamiento de G0–G7 inicia recién en la Semana 7). En su lugar, se implementó una función reutilizable (`src/ventanas.py::construir_ventanas`) que los scripts de entrenamiento futuros importarán directamente, evitando duplicar esta lógica ocho veces.

Verificación realizada sobre el Pliegue 1:

Conjunto	Ventanas generadas
Entrenamiento	985 617
Validación	988 818

Cuatro controles automáticos confirmaron la correctitud de la construcción: el conteo de ventanas coincide exactamente con la fórmula esperada; no existen valores NaN ni infinitos; la primera ventana generada coincide con un corte manual de verificación independiente; y todas las ventanas de validación tienen su instante final dentro del rango correcto de ese pliegue.

5 Conclusión de la semana

Las tres tareas de la Semana 3 quedan cerradas con evidencia verificable y ejecutada en el entorno local del equipo, cada una respaldada por al menos un control automático que habría detenido la ejecución de haber existido un error de diseño. Con este cierre, la Fase 1 completa del protocolo (Semanas 1 a 3, preparación de datos) queda terminada. El proyecto avanza a la Fase 2 (Semana 4: Etiquetado, Esquemas A y B), sin deuda técnica pendiente de esta fase.